

DOKUMENTASI TEKNIS & PANDUAN RESMI

BUKU PANDUAN PENGGUNA & PENGKABELAN

Sistem Monitoring IoT Real-Time Dual Load Cell (HX711) & Dual Termokopel Tipe-K (MAX6675)
Disertai Dashboard Desktop Cross-Platform (Windows, macOS, Linux)

✓ 2x HX711 Load Cell

✓ 2x MAX6675 Termokopel

✓ Filter Kalman Adaptif

✓ Wizard Kalibrasi EEPROM

✓ Zero-Install JDK (Portable)

✓ Ekspor CSV RFC 4180

Hardware: Arduino Nano (ATmega328P) | **Baud Rate:** 57600 bps

Software: JavaFX 17 Cyber Dark Dashboard | **Versi:** 1.0.0 (September 2026)

DAFTAR ISI

1. BAB 1: GAMBARAN UMUM SISTEM
 - 1.1 Arsitektur Aliran Data IoT
 - 1.2 Spesifikasi Perangkat Keras & Lunak
2. BAB 2: SKEMA PENGKABELAN & WIRING HARDWARE
 - 2.1 Tabel Pinout Lengkap Arduino Nano ke Sensor
 - 2.2 Standar Warna Kabel Load Cell 4-Kawat ke HX711
 - 2.3 Pemasangan Polaritas Probe Termokopel Tipe-K
 - 2.4 Tips Mengatasi Noise & Derau Pengukuran
3. BAB 3: MENJALANKAN GUI DI WINDOWS / MAC / LINUX TANPA INSTALL JDK
 - 3.1 Konsep Portable Runtime (Zero-Dependency)
 - 3.2 Panduan Pengguna Windows (Double Click .exe / .bat)
 - 3.3 Panduan Pengguna Linux (run.sh & Hak Akses Port USB)
 - 3.4 Panduan Pengguna macOS (run_mac.command / .app)
 - 3.5 Panduan Developer Membuat Paket Distribusi Portable (JPackage & Liberica)
4. BAB 4: PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN APLIKASI GUI
 - 4.1 Menghubungkan Serial Port (Connect & Disconnect)
 - 4.2 Membaca Kartu Sensor Real-Time & Status Pintar
 - 4.3 Mengubah Satuan Pengukuran (kg/Newton dan °C/°F)
 - 4.4 Fitur Gabungan Sensor (Load Cell 1+2 & Termokopel 1+2)
 - 4.5 Wizard Kalibrasi Sensor Interaktif (GUI Tare & Kalibrasi EEPROM)
 - 4.6 Fitur Ekspor & Unduh Data Log ke CSV Standar RFC 4180
 - 4.7 Konsol Serial Raw JSON & Tombol Pintasan Tambahan
5. BAB 5: TROUBLESHOOTING & PERTANYAAN UMUM (FAQ)

BAB 1: GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem Monitoring Sensor IoT ini dirancang untuk melakukan pengukuran beban mekanis dan temperatur tinggi secara simultan dan presisi. Sistem menggabungkan mikrokontroler **Arduino Nano** sebagai pengakuisisi data perangkat keras dan aplikasi **Dashboard Desktop JavaFX** sebagai antarmuka pemantauan dan analisis data.

1.1 Arsitektur Aliran Data IoT

```
[ Load Cell 1 ] ----> [ Modul HX711 #1 ] [ Load Cell 2 ] ----> [ Modul HX711 #2 ] --- +----> [ Arduino Nano
[ Thermocouple 1 ] -> [ Modul MAX6675 #1 ] --/   (Kalman Filter + EEPROM)
[ Thermocouple 2 ] -> [ Modul MAX6675 #2 ] /
                                     |
                                     | (Kabel USB Serial @ 57600 bps)
                                     v
                               [ GUI Dashboard Desktop ]
                               (JavaFX Multi-Platform)
```

1.2 Fitur Unggulan Sistem

- **Dual Load Cell Independen & Gabungan:** Memantau dua titik tumpu beban terpisah secara akurat atau menggabungkan keduanya (LC1 + LC2) menjadi satu kurva total beban.
- **Dual Termokopel Tipe-K Suhu Tinggi:** Mengukur suhu dari -20 °C hingga 800 °C dengan deteksi otomatis jika kabel probe terputus (probe disconnected).
- **Filter Kalman Adaptif:** Derau (noise) getaran mekanik dan fluktuasi termal disaring langsung pada mikrokontroler menggunakan filter Kalman dengan kovarian adaptif.
- **Penyimpanan Kalibrasi Permanen (EEPROM):** Faktor kalibrasi disimpan langsung ke memori internal EEPROM mikrokontroler. Nilai kalibrasi tidak hilang saat daya dimatikan.
- **Zero-Install / Portable Runtime:** Aplikasi desktop dapat langsung dibuka di laptop pengguna tanpa perlu menginstal Java Development Kit (JDK).
- **Ekspor Log CSV Komprehensif:** Perekaman log per-titik sampel dengan format standar RFC 4180 untuk analisis lanjutan di Excel atau Python.

BAB 2: SKEMA PENGKABELAN & WIRING HARDWARE

2.1 Tabel Pinout Lengkap Arduino Nano ke Sensor

Hubungkan modul sensor ke pin digital Arduino Nano sesuai dengan tabel berikut:

Sensor / Modul	Pin Modul Sensor	Pin Arduino Nano	Fungsi / Keterangan	Tegangan Kerja
HX711 #1 (Load Cell 1)	VCC	5V	Jalur Daya Positif	5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (GND)
	DT / DOUT	D4	Data Serial Output ADC	5V Logika
	SCK	D5	Clock Serial ADC	5V Logika
HX711 #2 (Load Cell 2)	VCC	5V	Jalur Daya Positif	5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (GND)
	DT / DOUT	D2	Data Serial Output ADC	5V Logika
	SCK	D3	Clock Serial ADC	5V Logika
MAX6675 #1 (Termokopel 1)	VCC	5V atau 3.3V	Jalur Daya Positif	3.3V - 5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (GND)
	CLK / SCK	D6	Serial SPI Clock	5V Logika
	CS	D7	Chip Select SPI	5V Logika
	SO / DO	D8	Serial SPI Data Output	5V Logika
MAX6675 #2 (Termokopel 2)	VCC	5V atau 3.3V	Jalur Daya Positif	3.3V - 5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (GND)
	CS	D9	Chip Select SPI	5V Logika
	CLK / SCK	D10	Serial SPI Clock	5V Logika
	SO / DO	D11	Serial SPI Data Output	5V Logika

2.2 Standar Warna Kabel Load Cell 4-Kawat ke HX711

[Sensor Load Cell]	[Modul HX711]
Kabel Merah ----->	E+ (Excitation +)
Kabel Hitam ----->	E- (Excitation -)
Kabel Hijau ----->	A+ (Signal +)
Kabel Putih ----->	A- (Signal -)
Kabel Telanjang / Kuning (Bila ada) --->	Shield / GND

Petunjuk Polaritas Beban:

Jika saat timbangan ditekan nilai massa bergerak negatif (berkurang), tukar sambungan kabel **A+** (Hijau) dan **A-** (Putih), atau gunakan menu Wizard Kalibrasi pada aplikasi GUI.

2.3 Pemasangan Polaritas Probe Termokopel Tipe-K

[Probe Termokopel Tipe-K]	[Terminal Blok MAX6675]
Kabel Merah / Kuning (Positif) ----->	Terminal (+)
Kabel Biru / Putih (Negatif) ----->	Terminal (-)

Peringatan Sambungan Suhu:

Jika probe dipanaskan namun angka suhu pada layar justru **turun mengecil**, artinya pemasangan kabel pada terminal blok terbalik. Cukup tukar posisi kedua kabel probe pada modul MAX6675.

BAB 3: MENJALANKAN GUI DI WINDOWS / MAC / LINUX TANPA INSTALL JDK

3.1 Konsep Portable Runtime (Zero-Dependency)

Aplikasi Dashboard ini telah dikonfigurasi dengan arsitektur **Self-Contained Portable Runtime**. Di dalam folder distribusi aplikasi sudah disertakan mesin Java minimalis (di dalam folder `runtime/` atau `jre/`) atau dibundel langsung ke dalam berkas executable native.

Pengguna biasa tidak perlu mengunduh JDK, tidak perlu menginstall Java, dan tidak perlu mengatur Environment Variable (PATH)!

3.2 Panduan untuk Pengguna Akhir (End-User)

A. Pengguna Sistem Operasi Microsoft Windows

1. Ekstrak berkas zip aplikasi di laptop Anda (misalnya di `D:\SensorMonitoring` atau Desktop).
2. Di dalam folder tersebut, cukup **klik dua kali (double-click)** salah satu berkas berikut:
 - `SensorMonitoring.exe` (Aplikasi mandiri native), ATAU
 - `run_windows.bat` (Skrip peluncur otomatis).
3. Dashboard JavaFX akan langsung terbuka dalam waktu 1-2 detik.

```
Struktur Folder Windows Portable:
SensorMonitoring/
├── runtime/          <-- Berisi runtime Java portabel bawaan
├── SensorMonitoring.exe <-- CUKUP KLIK 2x BERKAS INI
└── run_windows.bat   <-- ATAU KLIK 2x BERKAS INI
```

B. Pengguna Sistem Operasi Linux (Ubuntu, Mint, Debian, Arch)

1. Buka terminal di dalam folder aplikasi.
2. Berikan izin eksekusi pada skrip peluncur (hanya perlu sekali saja):

```
chmod +x run.sh
```

3. Pastikan akun user Linux Anda memiliki izin akses ke port USB serial:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

(Setelah menjalankan perintah ini, logout lalu login kembali agar grup aktif).

4. Jalankan aplikasi cukup dengan mengetik:

```
./run.sh
```

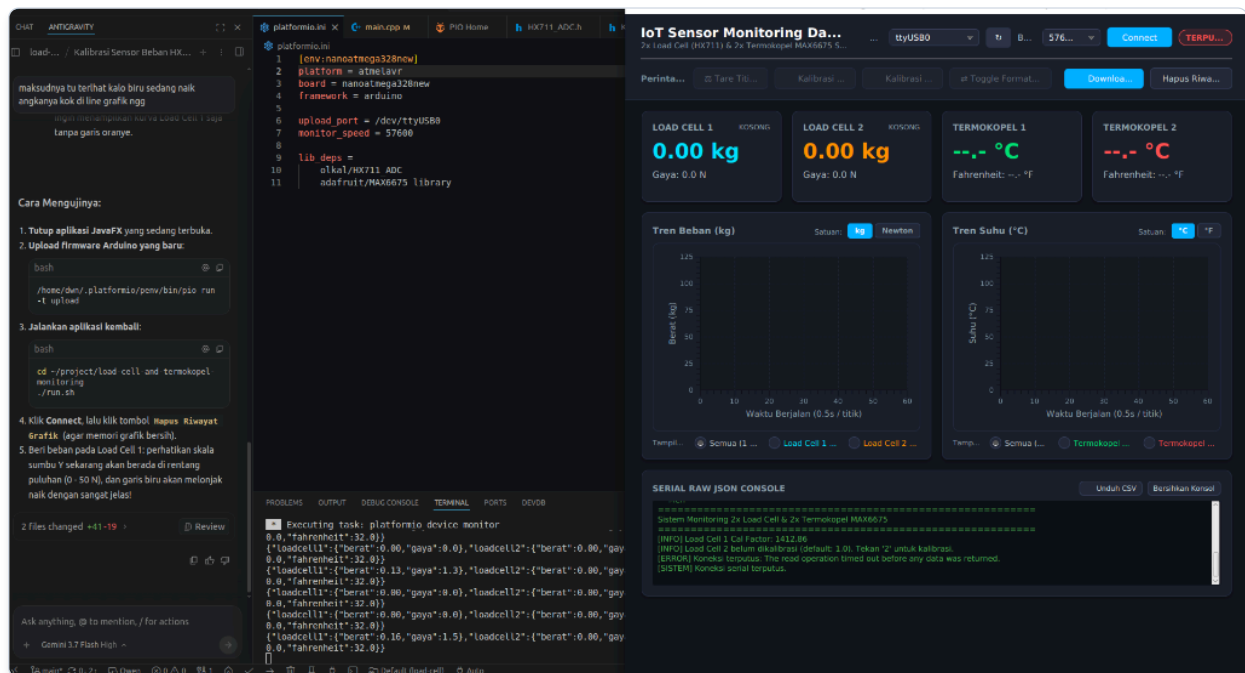
C. Pengguna Sistem Operasi Apple macOS

1. Ekstrak folder aplikasi di Mac Anda.
2. Buka terminal dan berikan izin eksekusi:

```
chmod +x run_mac.command
```

3. Klik dua kali berkas `run_mac.command` atau buka `SensorMonitor.app`.
4. Catatan Keamanan macOS: Jika muncul notifikasi "Unidentified Developer", buka **System Settings** → **Privacy & Security** → klik tombol **Open Anyway**.

BAB 4: PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN APLIKASI GUI



Gambar 4.1: Tampilan Utama Dashboard Monitoring IoT Sensor

4.1 Menghubungkan Serial Port (Connect & Disconnect)

1. Tancapkan kabel USB Arduino Nano ke laptop/komputer.
2. Buka aplikasi **Sensor Monitoring Dashboard**.
3. Pada panel atas (Action Bar):
 - **Port**: Pilih port serial Arduino (contoh: **COM3** di Windows, atau **/dev/ttyUSB0** di Linux). Klik tombol **Refresh** jika daftar port belum muncul.
 - **Baud Rate**: Pastikan memilih **57600**.
4. Klik tombol hijau **Connect**.
5. Tombol akan berganti merah **Disconnect** dan indikator status di pojok kanan atas berubah menjadi hijau **TERHUBUNG**. Data sensor akan langsung mengalir secara real-time.

4.2 Membaca Kartu Sensor Real-Time & Status Pintar

Dashboard menyajikan 4 kartu metrik utama:

- **LOAD CELL 1 & 2**: Menampilkan berat massa dalam **kg** dan gaya mekanik dalam **Newton (N)**. Kartu akan berstatus **TERTIMBANG** (warna cyan/oranye menyala) jika beban > 0.05 kg, dan **KOSONG** jika timbangan bebas.
- **TERMOKOPEL 1 & 2**: Menampilkan suhu dalam derajat Celcius (**°C**) dan Fahrenheit (**°F**). Jika probe terhubung dengan baik, status bertuliskan **AKTIF** (hijau/merah). Jika kawat probe lepas, sistem otomatis menampilkan peringatan **TERPUTUS / Probe lepas**.

4.3 Mengubah Satuan (Unit Switching: kg/N dan °C/°F)

- **Beban (Massa & Gaya)**: Klik tombol toggle **[kg]** atau **[Newton]** di kanan atas grafik beban. Nilai kartu dan grafik langsung terkonversi otomatis (1 kg = 9.80665 N).
- **Suhu**: Klik tombol toggle **[°C]** atau **[°F]** di kanan atas grafik suhu. Riwayat kurva pada grafik terkonversi seketika ($^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1.8 + 32$).

4.4 Fitur Gabungan Sensor (Load Cell 1+2 & Termokopel 1+2)

Untuk pengujian struktur tumpuan ganda atau pemanasan ganda, dashboard menyediakan mode gabungan (combined mode):



Gambar 4.2: Mode Gabungan Beban (Kartu Menyatu & Grafik Menampilkan 1 Garis Total Beban)

A. Mode Gabungan Beban (Load Cell 1 + 2)

1. Di bagian bawah grafik beban, klik radio button **Gabungan (LC 1 + 2)**.
2. **Dua kartu di atas otomatis menyatu menjadi 1 kartu tunggal**: Bertuliskan **TOTAL BEBAN GABUNGAN (LC 1 + LC 2)** dengan aksent ungu neon (**#e040fb**) yang menampilkan total massa dan total gaya (LC1 + LC2).
3. **Grafik beban berubah menjadi 1 kurva tunggal**: Garis kurva ungu neon menunjukkan akumulasi total beban secara akurat.

B. Mode Gabungan Suhu (Termokopel 1 + 2)

1. Di bagian bawah grafik suhu, klik radio button **Gabungan (TC 1 + 2)**.
2. **Dua kartu termokopel di atas otomatis menyatu menjadi 1 kartu emas**: Bertuliskan **TOTAL SUHU GABUNGAN (TC 1 + TC 2)** dengan aksent kuning emas (**#ffd600**) yang menampilkan penjumlahan total suhu (TC1 + TC2).
3. **Grafik suhu berubah menjadi 1 garis kurva tunggal** berwarna kuning emas.

4.5 Wizard Kalibrasi Sensor Interaktif (GUI Tare & Kalibrasi EEPROM)

Kalibrasi sensor beban dapat dilakukan secara mandiri melalui antarmuka grafis tanpa perlu menyentuh kode program:



Gambar 4.3: Dialog Interaktif Wizard Kalibrasi Load Cell

1. Pastikan koneksi serial dashboard sudah dalam status **TERHUBUNG**.
2. Klik tombol **Wizard Kalibrasi Sensor** pada panel aksi atas.
3. Pilih sensor yang ingin dikalibrasi: **Load Cell 1** atau **Load Cell 2**.
4. **Langkah 1 (Tare / Titik Nol):** Pastikan timbangan dalam kondisi kosong. Klik tombol **Nolkan Sensor (Tare)** hingga muncul indikator centang hijau.
5. **Langkah 2 (Beban Referensi):** Letakkan beban yang sudah diketahui bobotnya di atas timbangan (contoh: barbel 500 gram). Ketikkan angka beratnya (misal: **500**), lalu pilih unit **gram (g)** atau **kg**.
6. Klik tombol **Kalibrasi & Simpan ke EEPROM**.
7. Arduino Nano akan mengambil sampel selama 1.5 detik, menghitung faktor kalibrasi baru, dan langsung menyimpannya secara permanen ke memori EEPROM!

4.6 Fitur Ekspor & Unduh Data Log ke CSV

1. Perhatikan tombol **Download CSV (x)** di panel atas. Angka **(x)** menunjukkan total baris sampel data yang telah berhasil terekam secara real-time.
2. Klik tombol tersebut, lalu pilih lokasi folder dan nama berkas penyimpanan.
3. Berkas CSV berstandar internasional RFC 4180 berhasil dibuat dan siap diolah di **Microsoft Excel**, **Google Sheets**, atau **Python Pandas**.

Format Kolom Berkas CSV:

Timestamp, Sample_Index, LoadCell1_Berat_kg, LoadCell1_Gaya_N, LoadCell2_Berat_kg, LoadCell2_Gaya_N, Total_Berat_kg, Total_Gaya_N, Termokopel1_Suhu_C, Termokopel1_Fahrenheit_F, Termokopel2_Suhu_C, Termokopel2_Fahrenheit_F, Total_Suhu_C, Total_Fahrenheit_F

BAB 5: TROUBLESHOOTING & PERTANYAAN UMUM (FAQ)

Q1: Mengapa nama port serial (COM / tty) tidak terdeteksi?

Penyebab: Kabel USB longgar atau driver USB-to-UART (CH340/FTDI) belum terpasang.

Solusi: Pasang driver *CH341SER* (untuk Windows/Mac). Cabut dan colokkan kembali kabel USB, lalu klik tombol  **Refresh** pada dashboard.

Q2: Mengapa status Termokopel bertuliskan "TERPUTUS" / "Probe lepas"?

Penyebab: Modul MAX6675 mendeteksi sirkuit terbuka (open circuit) pada terminal probe tipe-K.

Solusi: Kencangkan sekrup terminal blok yang menjepit kawat probe tipe-K pada modul MAX6675.

Q3: Mengapa pembacaan Load Cell bernilai 0 atau tidak bergerak saat ditekan?

Penyebab: Faktor kalibrasi belum disetel atau kabel sinyal DOUT/SCK longgar.

Solusi: Periksa kabel pin D2/D3 atau D4/D5. Lakukan prosedur kalibrasi melalui menu  **Wizard Kalibrasi Sensor**.

Q4: Di Linux, muncul pesan error "Permission Denied" saat membuka port serial?

Penyebab: User Linux belum memiliki izin grup perangkat serial hardware.

Solusi: Jalankan perintah berikut di terminal: `sudo usermod -a -G dialout $USER`, lalu lakukan log out dan log in kembali.

Q5: Apakah data kalibrasi hilang jika kabel USB Arduino dicabut atau mati listrik?

Jawaban: Tidak. Seluruh faktor kalibrasi dan titik tare nol tersimpan secara permanen di dalam memori non-volatile **EEPROM Arduino Nano**.

Dokumentasi Sistem IoT Sensor Monitoring (Dual Load Cell & Dual Thermocouple) © 2026. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.